$X = 15$ எனில்

$$\hat{Y} = 2.098 \times 15 + 10.98$$
$$\hat{Y} = 31.47 + 10.98$$
$$= 42.45$$

Y இன் மீதான X இன் உடன்தொடர்புச் சமன்பாடு

$$\hat{X} - \bar{x} = b_{XY}\left(y - \bar{y}\right)$$

$$b_{XY} = \frac{n\sum_{i=1}^{n} x_i y_i - \sum_{i=1}^{n} x_i \sum_{i=1}^{n} y_i}{n\sum_{i=1}^{n} y_i^2 - \left(\sum_{i=1}^{n} y_i\right)^2}$$

$$= \frac{8 \times 1856 - 63 \times 220}{8 \times 6780 - 220 \times 220}$$

$$= \frac{14848 - 13860}{54240 - 48400}$$

$$= \frac{988}{5840}$$

$$b_{XY} = 0.169$$

Y இன் மீது அமையும் X இன் உடன்தொடர்புச் சமன்பாடு,

$$\hat{X} - 7.875 = 0.169\ (y - 27.5)$$
$$\hat{X} - 7.875 = 0.169y - 0.169 \times 27.5$$
$$\hat{X} = 0.169y + 3.2275$$

எடுத்துக்காட்டு 5.5

சம வாய்ப்பு முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 5 மாணவர்களின் புள்ளியியல் மற்றும் கணக்கு பதிவியல் மதிப்பெண்கள் பின்வருமாறு.

புள்ளியியல்	85	60	73	40	90
கணக்கு பதிவியல்	93	75	65	50	80

இரு உடன் தொடர்பு கோடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

இரண்டு உடன் தெடர்பு கோடுகள்

(i) X இன் மீதான Y இன் உடன்தொடர்பு சமன்பாடு

$$\hat{Y} - \bar{y} = b_{YX}\left(x - \bar{x}\right)$$

(ii) Y இன் மீதான X இன் உடன்தொடர்பு சமன்பாடு

$$\hat{X} - \bar{x} = b_{XY}\left(y - \bar{y}\right)$$

05_12th_Statistics_TM_Unit_5.indd 152 1/28/2020 6:43:46 PM